



Ejercicio Formativo 0 Capítulo 1

Aspectos generales

- **Objetivos:** Aplicar los contenidos de programación orientada a objetos y estructuras de datos para modelar entidades, sus relaciones y responder consultas sobre ellas.

Problema 1

Con el fin de practicar las técnicas de OOP y de estructuras de datos, en este problema deberá modelar las entidades presentes en una base de datos de películas y las relaciones entre estas entidades. Luego, deberá cargar los elementos de la base de datos en objetos para analizarlos con el fin de responder consultas.

Descripción de los datos

Considere la base de datos *Movies*, que consiste en información básica de películas estadounidenses extraída de Wikipedia. Los datos se encuentran en un archivo en formato *json*, que puede ser abierto y manipulado utilizando la librería **json** de Python:

```
import json  
  
with open('movies.json', encoding = 'utf8') as movies_file:  
    movies = json.load(movies_file)
```

Para cumplir las misiones de este ejercicio, es su responsabilidad explorar inicialmente el contenido del archivo y familiarizarse con el formato en que está almacenada la información una vez leída.

Misión 1: modelación de entidades

En base a la estructura de los datos almacenados en el archivo, deberá utilizar conceptos de programación orientada a objetos para modelar al menos tres entidades y las relaciones entre ellas. Se recomienda utilizar composición y/o herencia para modelar las entidades y sus relaciones.

Misión 2: carga de datos

Una vez modeladas las entidades, deberá extraerlas del archivo y cargarlas en objetos, creando y respetando las relaciones existentes en los datos. Considere el uso de estructuras de datos adecuadas para almacenar juntas todas las entidades del mismo tipo.

Misión 3: Consultas sobre los datos

Utilizando los objetos creados en la misión anterior y las relaciones entre ellos, conteste las siguientes consultas. Las respuestas a las consultas deben ser entregadas a través de impresión en pantalla. Las consultas a realizar son las siguientes:

- Encuentre los 5 géneros más populares.
- Encuentre los 3 años con más películas estrenadas.
- Encuentre a los 5 actores con la trayectoria más larga, es decir, mayor cantidad de años actuando.
- Encuentre el reparto de una película (2 o más actores) que se haya repetido completo en otras la mayor cantidad de veces.

Problema 2

En este ejercicio, deberá desarrollar un sistema basado en programación orientada a objetos para modelar, consultar y simular un sistema de gestión académica universitaria. El diseño debe incluir todos los elementos necesarios para representar de forma clara y coherente a los estudiantes, profesores, cursos, secciones e inscripciones, considerando sus atributos, relaciones y comportamientos, de manera que refleje fielmente procesos docentes típicos de una institución de educación superior. La primera parte del trabajo consiste en construir el modelo completo en POO y estructuras de datos, junto con un generador de archivos JSON que describa, para un semestre definido, la oferta de cursos y secciones, los estudiantes, los profesores y las solicitudes de inscripción, asegurando consistencia y evitando errores como secciones inexistentes, sobrecupos o inscripciones incompatibles.

En la segunda parte, utilizando el modelo desarrollado, deberá implementar un simulador del funcionamiento del sistema académico, capaz de operar con parámetros y datos generados aleatoriamente o leídos desde un archivo JSON, y cuya duración o etapas se puedan definir antes de iniciar la ejecución. La simulación debe imprimir información relevante mientras se ejecuta y, al finalizar, generar un archivo JSON que permita reproducir exactamente el mismo comportamiento. Entre los procesos a simular se pueden considerar, por ejemplo, la inscripción de estudiantes en cursos y secciones, la asignación de profesores, la verificación de cupos, las cancelaciones de inscripción y el cierre del período académico. Es importante que se demuestre que el modelo funciona correctamente mediante ejemplos de uso y resultados que evidencien la interacción entre sus componentes.

Finalmente, en la tercera parte, el sistema deberá permitir responder consultas específicas basadas en los datos generados por las simulaciones, como, por ejemplo, identificar los cursos con mayor cantidad de estudiantes inscritos, las secciones con menor disponibilidad de cupos, los profesores con mayor carga docente, los estudiantes con mayor cantidad de inscripciones, o los cursos con mayor número de cambios y movimientos durante el proceso. Estas consultas deberán realizarse utilizando la información obtenida en la simulación y presentarse de forma clara en pantalla.